27. LE SYSTÈME RENAL CROISSANCE ET DIFFERENTIATION

DURÉE : 05:58 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur la croissance et la différenciation du système rénal durant l'embryogenèse. Elle met en lumière le rôle central du foie en tant qu'organisateur majeur, dont la dynamique et la croissance influencent le développement des structures environnantes. En analysant le processus de 'montée' des reins, qui résulte en réalité d'une expansion du reste du corps, ainsi que le phénomène de séparation entre la vessie et le rectum, cette session offre des aperçus précieux sur les référentiels embryologiques. Les narrations sur la motilité rénale et l'articulation rétropéritonéale démontrent comment la coopération entre ectoderme et endoderme, sous l'influence du mésoderme, est essentielle pour la formation harmonieuse des organes urinaires.

LE SYSTÈME RÉNAL : CROISSANCE ET DIFFÉRENCIATION

LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE POSTÉRIEURE ET SON RÔLE

La partie **postérieure** de l'embryon connaît une **croissance** beaucoup plus rapide, créant une sorte de **"déchirement"** au niveau de l'intestin inférieur. Cette séparation entre l'intestin inférieur et le processus allantoïdien modifie la dynamique de la partie postérieure.

Ce phénomène est engendré par une **vitesse de croissance différentielle** de la partie postérieure par rapport à la partie antérieure, maintenue par l'allantoïde et organisée par le foie.

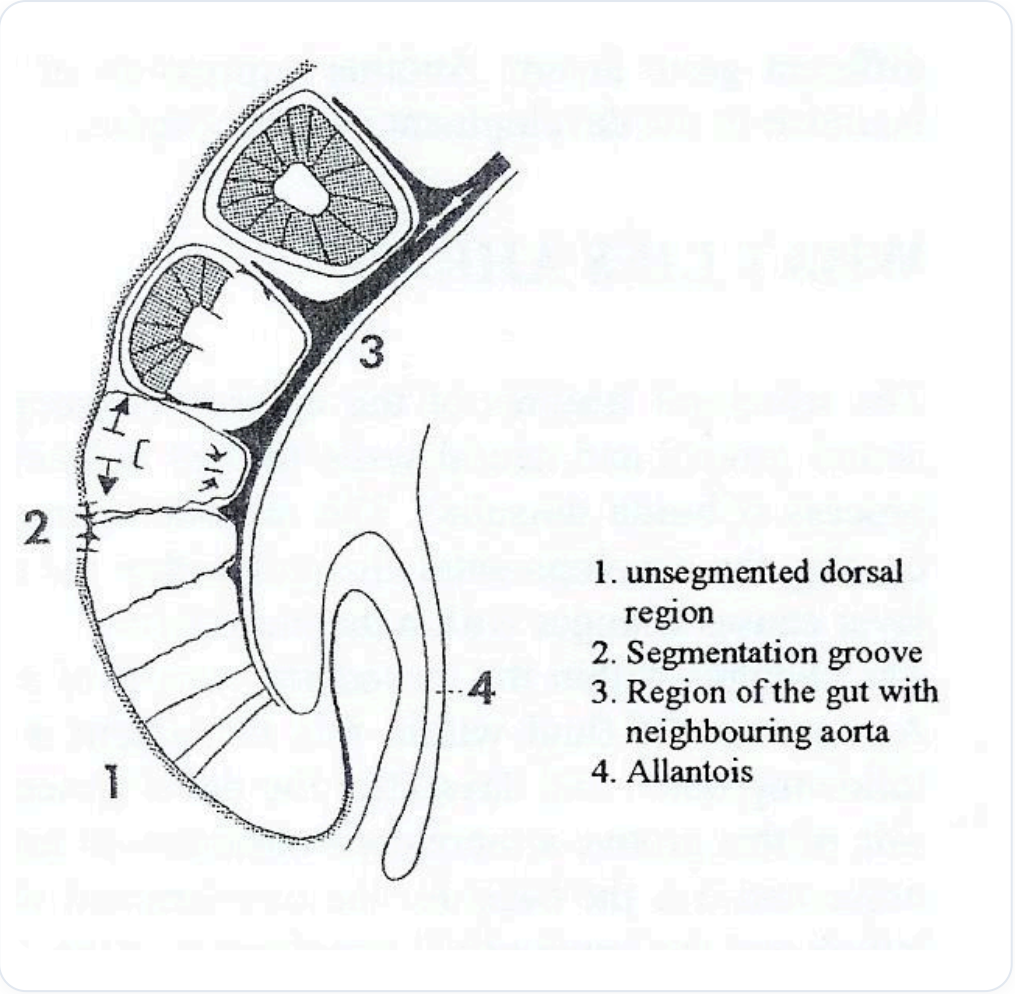


FIG. — Coupe embryon sagittal

LE FOIE : MOTEUR ET ORGANISATEUR DU SYSTÈME

Il est crucial de comprendre cette dynamique, cette relation **diaphragmatique** et cette globalité de croissance. Le foie, par sa dynamique, devient un **organisateur majeur**.

En tant qu'organe énorme, le foie joue un rôle essentiel dans le développement de l'ensemble du système grâce à sa croissance et son activité.

LE POSITIONNEMENT DES REINS ET DES GLANDES SURRÉNALES

Les reins semblent **"monter"** de leur origine sacrée vers la région lombaire, mais cette **"montée"** est une illusion. Les glandes surrénales, induites par la bascule du foie, sont initialement énormes et descendent avec celui-ci. Elles donnent l'impression de régresser, mais c'est en réalité l'environnement qui grandit autour d'elles.

Il est important de penser au développement embryonnaire en termes de **références changeantes**. La croissance des structures postérieures positionne les reins. Ce n'est pas qu'ils montent, mais que le reste descend et grandit.

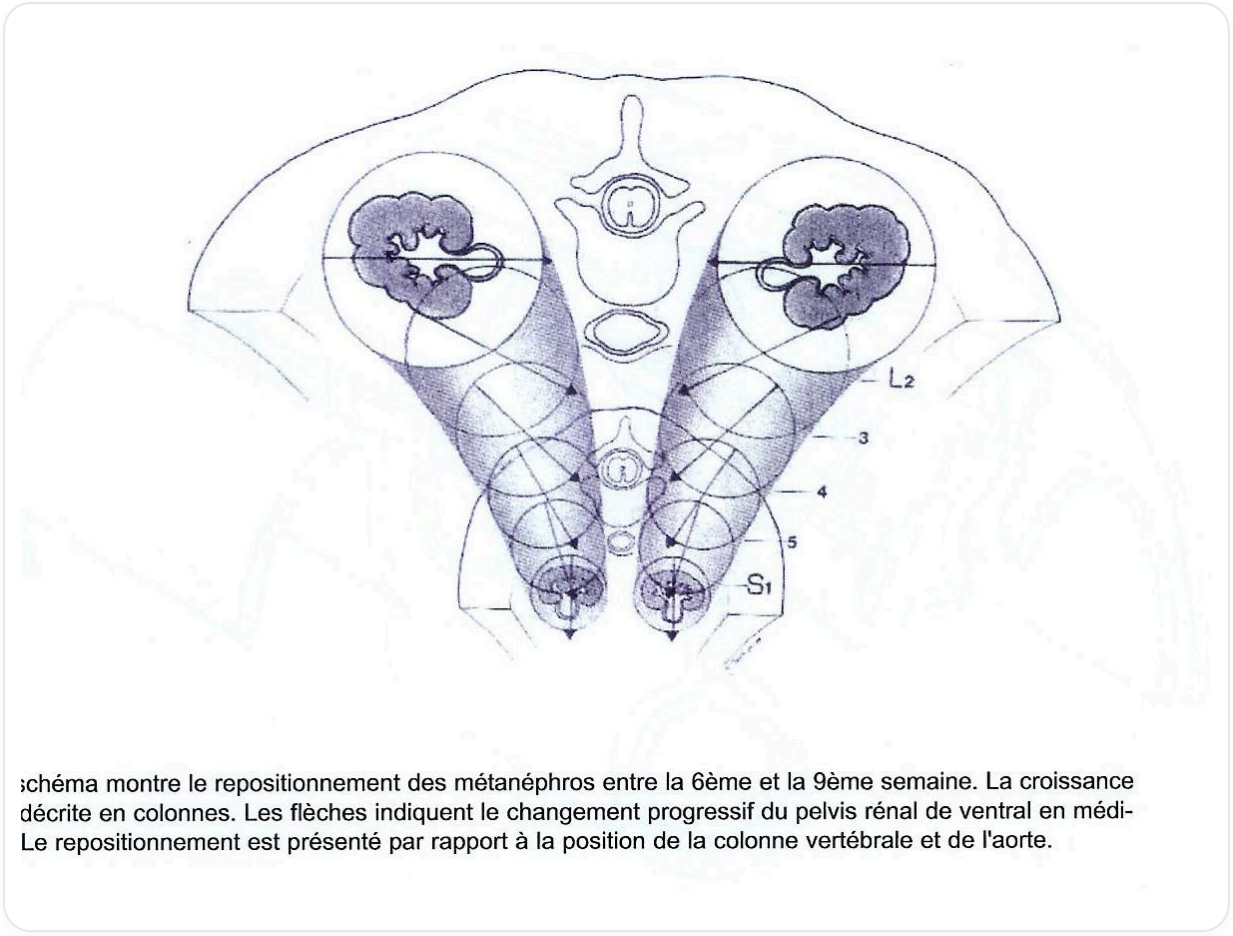


schéma montre le repositionnement des métanéphros entre la 6ème et la 9ème semaine. La croissance décrite en colonnes. Les flèches indiquent le changement progressif du pelvis rénal de ventral en médi- Le repositionnement est présenté par rapport à la position de la colonne vertébrale et de l'aorte.

FIG. — Ascension rénale embryonnaire

LE RÔLE DU FOIE ET DU SEPTUM TRANSVERSE

Le foie crée une **compression** de la partie supérieure vers la partie inférieure, essentielle pour l'évolution. Il est relié au **septum transverse**, qui, bien qu'il monte haut (origine embryonnaire au niveau de C3), ne bouge pas. C'est tout le système autour qui grandit, donnant l'apparence d'une **descente**.

Le septum transverse, qui ne bouge pas, devient un **point d'appui** et termine sa descente au niveau de L2-L3. En réalité, c'est tout l'environnement qui a bougé.

LA DIFFÉRENCIATION DES VOIES URINAIRES

La **vessie** se différencie à partir de l'endoblaste de l'intestin postérieur. La vitesse de croissance postérieure du tube neural est telle qu'elle **"déchire"** l'espace entre le futur rectum et la future vessie, donnée par l'allantoïde.

Au départ, la vessie et le rectum ne formaient qu'une seule structure. Cette séparation de l'espace cloacal par rapport au rectum met en place les différentes structures. Les reins (méthanéphrons) restent en place et deviennent un **point d'appui** (fulcrum) par rapport à la partie postérieure du bassin.

L'ARTICULATION RÉTROPÉRITONÉALE

Le trajet au niveau du rein révèle un **axe longitudinal** de l'embryon. Au niveau du sacrum, il y a un point d'appui, puis la loge rénale.

Le travail essentiel est l'ouverture de la **motilité** au niveau des reins. La compression antérieure explique leur forme.

La région rétropéritonéale devient une **articulation** créée par deux mouvements :

1. La croissance longitudinale du tube neural.

2. Le mouvement endodermique.

L'intégrité de ces deux fonctions dépend de cette articulation intermédiaire, qui est une articulation entre l'**ectoderme** et l'**endoderme**.

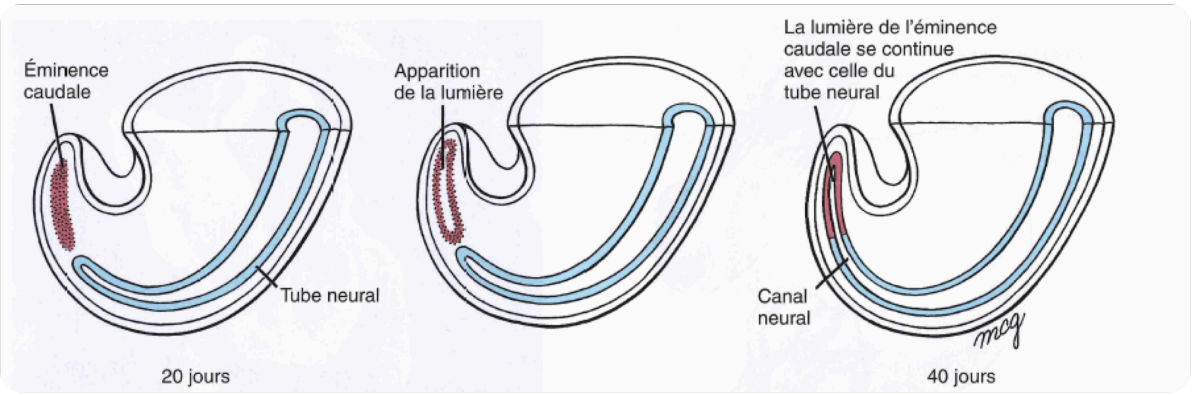


FIG. — Développement éminence/canal neural

Le système pariétal est dépendant du système **mésodermique**, ce qui fait du mésoderme une voie royale dans le développement embryonnaire.